

Κεφάλαιο 4 — Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό το αντικείμενο συνδυάζει δεδομένα και συμπεριφορά.

β. Η κλάση αποτελεί πρότυπο για τη δημιουργία αντικειμένων.

γ. Η ενθυλάκωση σχετίζεται με την απόκρυψη εσωτερικών λεπτομερειών.

δ. Κάθε αντικείμενο μιας κλάσης έχει κατ' ανάγκη διαφορετικές μεθόδους από τα άλλα.

ε. Η αφαιρετικότητα βοηθά να εστιάζουμε στα ουσιώδη χαρακτηριστικά.

Α2. Να δώσετε τους ορισμούς των όρων: αντικείμενο, κλάση, ιδιότητα, μέθοδος. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε ένα παράδειγμα κλάσης από την καθημερινή ζωή και δύο πιθανά αντικείμενά της. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Δίνεται η κλάση «Μαθητής». Να προτείνετε τέσσερις ιδιότητες και τρεις μεθόδους που θα μπορούσε να έχει. Μονάδες 12

Β2. Να εξηγήσετε γιατί ο αντικειμενοστραφής τρόπος θεωρείται φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να αναπαραστήσετε διαγραμματικά την κλάση «Τραπεζικός Λογαριασμός» με κατάλληλες ιδιότητες και μεθόδους. Στη συνέχεια να περιγράψετε δύο αντικείμενα της κλάσης με ενδεικτικές τιμές ιδιοτήτων. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένα σχολείο θέλει να οργανώσει πληροφοριακό σύστημα για βιβλία βιβλιοθήκης και δανεισμούς. Να προτείνετε κλάσεις, βασικές ιδιότητες και μεθόδους, να περιγράψετε σχέσεις μεταξύ των κλάσεων και να αιτιολογήσετε πώς η αντικειμενοστραφής προσέγγιση βελτιώνει την οργάνωση της λύσης. Μονάδες 25